

Búsqueda



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: enero de 2008

Tabla de contenidos

Introducción 1

■ Acerca de este documento	1
■ Proceso general de búsqueda	2
■ Proceso general de matching	5

1 Parametrización de los Criterios de búsqueda 9

■ Acerca de este capítulo	9
■ Creación de un nuevo Meta4Object	11
Meta4Object genérico SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA	12
Proceso de creación de un Meta4Object	13
Propiedades del Meta4Object genérico	17
Métodos del Meta4Object genérico	20
■ Presentaciones	33
Creación de una nueva presentación	33
Modificación de una presentación existente	35

2 Parametrización de procesos externos 37

■ Acerca de este capítulo	37
■ Llamada desde un proceso externo a la búsqueda y al proceso de matching	38
El Gestor de la búsqueda: SCO_SEA_MNG	38
■ Traspaso de resultados al proceso externo	46
Modificación del Meta4Object del proceso externo que recoge los resultados	46
Configuración de la interfaz de la búsqueda con el proceso externo	46

3 Parametrización de resultados 49

■ Acerca de este capítulo	49
■ Meta4Objects de resultados	49
Creación de un nuevo elemento de resultados	51



Introducción

Acerca de este documento

En este manual encontrará información técnica necesaria para la configuración de la herramienta de búsqueda.

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual es mostrar los procesos que intervienen en la parametrización y configuración de esta herramienta. Para ello, el manual recoge un capítulo por cada una de las partes que el administrador puede modificar:

- Parametrización de los criterios de búsqueda
- Parametrización de procesos externos
- Parametrización de resultados

El documento está dirigido a personas con conocimientos de las herramientas de desarrollo de Meta4, como los lenguajes de programación LN4 y API SQL, el Diseñador de Meta4Objects y el Diseñador de presentaciones, así como sobre el modelo de su base de datos de usuario.

La Búsqueda permite a grandes rasgos las siguientes funcionalidades:

- Localizar a un conjunto de personas, puestos o roles que cumplan una serie de criterios. Es lo que se conoce en la herramienta como una operación de búsqueda.
- Calcular como se adapta un conjunto de empleados o roles a un puesto o a una vacante o como se adapta un empleado o rol a un conjunto de puestos. Es lo que se conoce en la herramienta como una operación de búsqueda y matching.

A continuación se detallan estas operaciones de ejecución.

Proceso general de búsqueda

Búsqueda ofrece al profesional de recursos humanos la posibilidad de realizar búsquedas de personas, puestos o roles según unos criterios determinados, y aplicar los resultados obtenidos a la gestión de los recursos humanos de una organización.

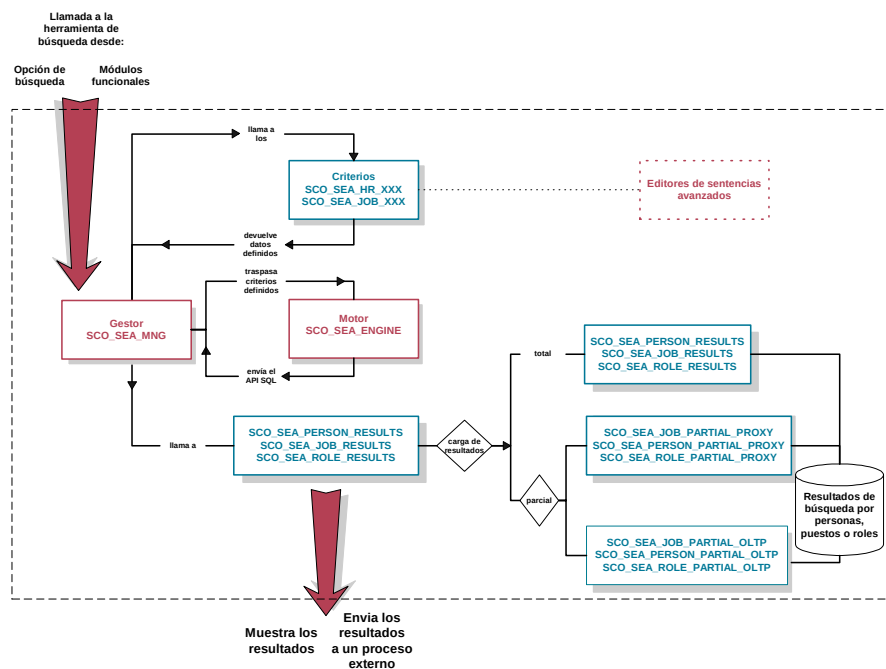
El proceso de búsqueda se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico.

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de cuatro fases:

1. Especificación de los criterios de búsqueda y comprobación de las filas encontradas
2. Ejecución de la sentencia de búsqueda y comprobación de los resultados
3. Almacenamiento de las búsquedas y de los resultados, con el fin de volver a utilizar sus datos posteriormente
4. Carga de resultados en un proceso externo a la búsqueda como el de Selección, Formación, Gestión de personal, Evaluación, etcétera

Desde el punto de vista tecnológico, la herramienta de búsqueda se basa en el siguiente proceso:

Figura 1. Proceso de búsqueda



El proceso consta de estos pasos:

1. Inicie la herramienta de búsqueda desde:
 - La opción **Herramientas de usuario | Búsqueda**
 - Un proceso externo, desde cualquier módulo funcional



En la versión 7.0 de Búsqueda, aparece por defecto una llamada desde los módulos de Selección y Evaluación. En este manual se muestran los pasos que se deben seguir para crear nuevas llamadas desde otros procesos externos (formación, etcétera).

Al realizar la llamada a la herramienta, se carga el Meta4Object **SCO_SEA_MNG**, correspondiente al Gestor.

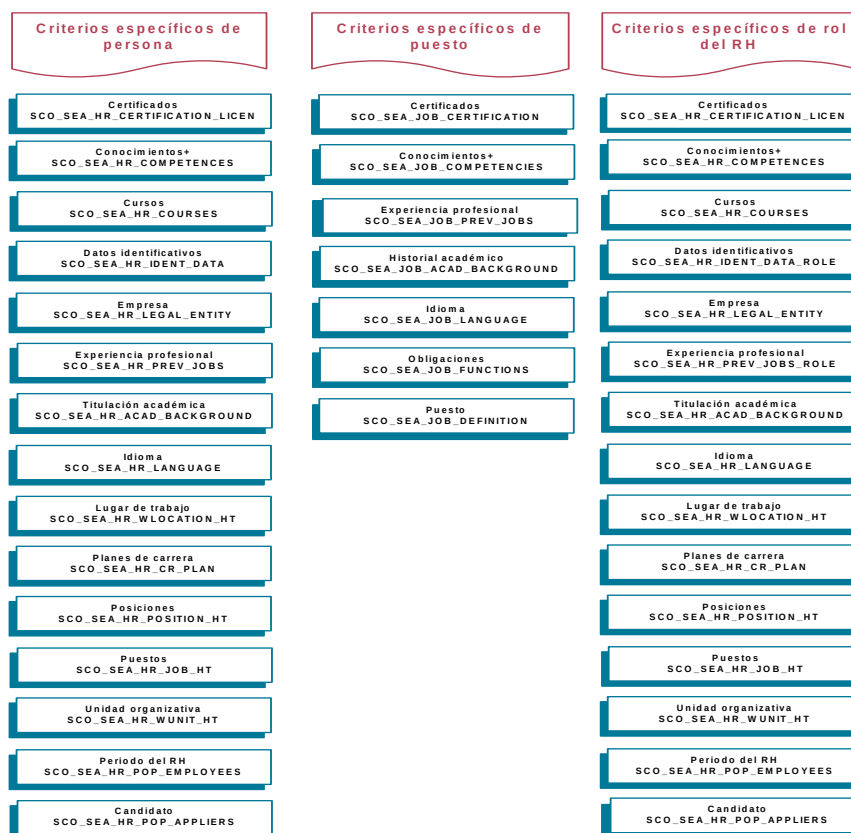
2. A continuación, el Gestor hace una llamada a los diferentes Meta4Objects de los criterios de búsqueda, según la elección que haya hecho el usuario (idioma, titulación, etcétera).



La creación de estos criterios se realiza a partir del Meta4Object genérico **SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA**, que sirve de plantilla para el desarrollo de nuevos criterios.

Los criterios actualmente definidos son los siguientes:

Figura 2. Criterios de búsqueda



Muchos de los criterios serán comunes para la búsqueda de personas y roles.

- Una vez definidos los criterios para una búsqueda determinada, éstos quedan centralizados en el Gestor, que es el encargado de llamar al motor **SCO_SEA_ENGINE** y de pasarle todos los criterios definidos.
- El Motor de búsqueda se encarga de componer la SELECT a partir de los datos que le ha pasado el Gestor.
- Se envía el API SQL total al Gestor. En caso de que se produzca algún error en el API SQL, se generará un mensaje informándole de ello.
- El Gestor hace una llamada al Meta4Object de resultados correspondiente (**SCO_SEA_PERSON_RESULTS**, si se trata de búsqueda de personas, **SCO_SEA_JOB_RESULTS** en caso de búsqueda de puestos y **SCO_SEA_ROLE_RESULTS** para búsquedas de roles), desde donde se ejecutará el API SQL.

El Meta4Object se carga con los resultados obtenidos en la SELECT; dicho proceso de carga puede ser total o parcial. En caso de que sea parcial, podrá ser de dos tipos:

- OLTP
- Proxy

La carga parcial se realizará a través de uno de estos Meta4Objects auxiliares que la controlan:

- **SCO_SEA_JOB_PARTIAL_PROXY**
- **SCO_SEA_JOB_PARTIAL_OLTP**
- **SCO_SEA_PERSON_PARTIAL_PROXY**
- **SCO_SEA_PERSON_PARTIAL_OLTP**
- **SCO_SEA_ROLE_PARTIAL_PROXY**
- **SCO_SEA_ROLE_PARTIAL_OLTP**

7. Finalmente, el Meta4Object de resultados llama al proceso externo encargado de mostrar los resultados obtenidos al usuario final.

Proceso general de matching

El matching ofrece al profesional de recursos humanos la posibilidad de obtener un listado ordenado de personas o roles con la indicación del nivel de adecuación o sobreadecuación a un puesto dado, o un listado de puestos con la indicación del nivel de adecuación o sobreadecuación al perfil de una persona.

El proceso de matching se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico.

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de las siguientes fases:

1. Selección del tipo de búsqueda. En el matching, el proceso difiere en función de si desea localizar personas o puestos. En el primer caso seleccione un tipo de búsqueda Personas o Roles, y en el segundo caso el tipo debe ser Puestos.
2. Especificación de los criterios de búsqueda si se considera necesario para acotar la población sobre la que se va a lanzar el proceso de matching.
3. Ejecución de la operación Buscar y Matching. En función del tipo de búsqueda debe indicar para qué puesto o vacante (Tipo de búsqueda Personas o Roles) o persona (Tipo de búsqueda Puestos) desea lanzar el matching:
 - En la búsqueda de Personas o Roles, la opción Buscar y Matching solicita un puesto o una vacante y al ejecutarla busca a todos los empleados que cumplan las condiciones establecidas en la búsqueda y muestra como resultado la lista de empleados con la indicación de la adecuación y sobreadecuación al puesto seleccionado en el filtro. Desde el listado, si lo desea puede calcular el GAP.

- En la búsqueda de Puestos, la opción Buscar y Matching solicita una persona y al ejecutar la operación muestra, para la persona elegida, todos los puestos que cumplan la condiciones de la búsqueda y con los valores correspondientes de adecuación, sobreadecuación. A petición del usuario puede calcular el GAP.

En la aplicación estándar el matching se hace teniendo en cuenta los siguientes criterios definidos previamente por un desarrollador experto desde Herramientas de usuario | Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipos de búsquedas:

- Idiomas: se compara si el idioma y los niveles requeridos son iguales o superiores a los requisitos exigidos.
 - Historial académico: se compara el tipo de formación o titulación o especialidad según lo que este relleno en el puesto y lo que indique el candidato.
 - Experiencia profesional: se compara el sector y país en el que ha trabajado una persona con el sector del puesto.
 - Certificados y licencias: se compara el tipo de certificado, entidad emisora o país según lo que active el usuario.
4. Una vez analizados los resultados, si no responden a sus expectativas, en el caso de haber lanzado una búsqueda de Personas o Roles, puede volver a lanzar el proceso pero modificando los criterios utilizados en el matching: su peso, la indicación de cuáles son requeridos o no, el número de condiciones que tiene en cuenta, niveles mínimos de adecuación y sobreadecuación, etcétera.

Para más información vea la Guía de usuario de Búsqueda.

Desde el punto de vista tecnológico, la herramienta de búsqueda se basa en el siguiente proceso:

1. Inicie la herramienta de búsqueda desde la opción **Herramientas de usuario | Búsqueda**; se carga el Meta4Object **SCO_SEA_MNG**. Tras seleccionar el tipo de búsqueda se accede al formulario principal que permite definir los criterios que se van a utilizar en la búsqueda y por último permite seleccionar la operación que desea realizar.

Al hacer clic en la operación Búsqueda y Matching (08) el Meta4Object **SCO_SEA_MNG** muestra el formulario **Filtro matching** (SCO_SEA_MATCH_FILTER). El usuario indica los parámetros necesarios para realizar el matching. En este punto el proceso cambia en función de la parametrización definida en **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipos de Búsqueda | Operaciones sobre una búsqueda**:

- Si la casilla de verificación **Matching: los objetos a buscar representan el destino** está marcada, el paso que se ejecuta es el que tiene desmarcada la casilla de verificación **Matching: Paso de operación para el modo mejorado** en la pestaña **Detalles de paso por operación**. En la estándar es el caso del Tipo de búsqueda Puestos.

En esta situación se ejecuta la fase de búsqueda tal y como se describe en el apartado Proceso general de búsqueda. Tras este proceso los resultados se almacenan en el nodo temporal

SCO_SEA_ENGINE.SCO_SEA_MCH_RESULT. En este momento comienza el proceso de matching teniendo en cuenta los criterios definidos en la configuración de la Búsqueda desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipos de Búsqueda | Criterios**.

Una vez concluida la comparación y el cálculo de los indicadores de adecuación y sobreadecuación, los resultados se cargan en SCO_SEA_MNG.SCO_SEA_MCH_RESULT para pasarlos definitivamente al Meta4Object que se ha parametrizado para recoger los resultados desde la parametrización en la pestaña Operaciones sobre la búsqueda en el campo Meta4Object a invocar. Por ejemplo, para el Tipo de búsqueda Puestos se ejecuta en la estándar SCO_SEA_JOB_RESULTS.

- Si la casilla de verificación **Matching: los objetos a buscar representan el destino** está desmarcada, el paso que se ejecuta es el que tiene marcada la casilla de verificación **Matching: Paso de operación para el modo mejorado** en la pestaña **Detalles de paso por operación**. En la estándar es el caso del Tipo de búsqueda Personas o Roles. En estos casos se ejecuta un proceso que mejora el rendimiento de la sentencia SQL que compara los datos parametrizados. Al terminar los resultados se almacenan y se muestran al usuario en los objetos definidos para tal efecto en la parametrización, al igual que en el caso anterior.

Parametrización de los Criterios de búsqueda

1

Acerca de este capítulo

Se entiende por *criterio* el aspecto de las cosas por el que se las selecciona. Por ejemplo, el criterio para seleccionar personas puede ser el idioma que hablan, los estudios que han realizado, etcétera.

Búsqueda, a través del Diseñador de Meta4Objects y de presentaciones, le permite crear sus propios criterios de búsqueda y modificar los ya definidos (certificados, conocimientos+, cursos, datos identificativos, empresa, experiencia profesional, historial académico, idioma, lugar de trabajo, planes de carrera, posiciones, puestos, unidades organizativas y obligaciones).

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la creación y modificación de un criterio de búsqueda. Éstos son los siguientes:

- Creación de un nuevo Meta4Object
- Creación de una nueva presentación
- Definición de la parametrización desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipos de búsqueda**. Una vez creado los objetos implicados, es necesario definir los criterios. Este proceso no se detalla en el manual. Para más información consulte la ayuda en línea.
- Modificación de una presentación existente

Para comprender mejor estos procesos, se explican a continuación algunos términos:

- *Tabla base*: tabla sobre la que se va a realizar la búsqueda, según los criterios que se definan posteriormente en la tabla principal.
- *Tabla principal*: tabla que contiene los campos que definen un criterio de búsqueda. Por un lado, debe incluir los campos de JOIN externa con la tabla base; por el otro, los campos de JOIN interna con tablas secundarias, en el caso de que existieran.

- *Tabla secundaria o de uso interno*: tabla que contiene campos con información adicional que se pueden utilizar para definir un criterio. Se relaciona con la tabla principal mediante una JOIN interna.

Creación de un nuevo Meta4Object

La creación de un nuevo criterio de búsqueda exige la creación de un nuevo Meta4Object.

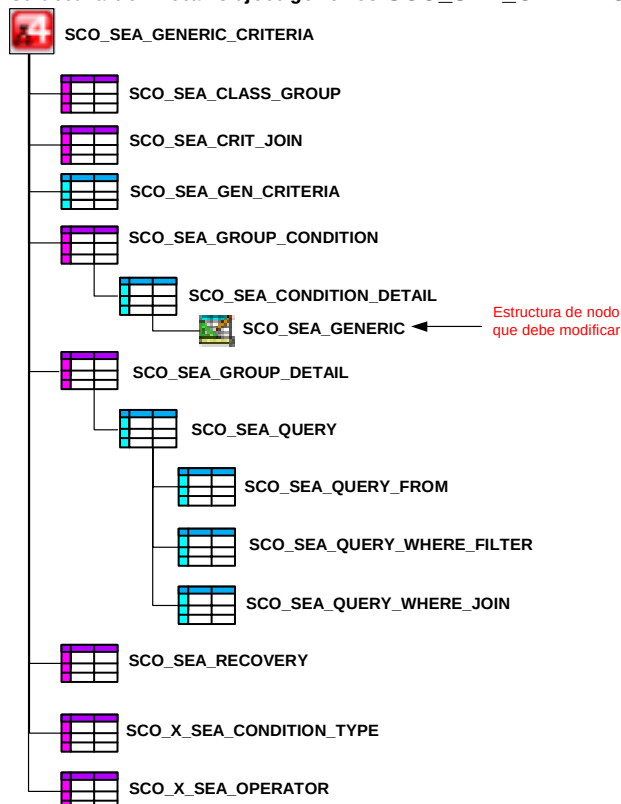
La herramienta de búsqueda proporciona un Meta4Object genérico (**SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA**) que debe utilizar como plantilla en el desarrollo de nuevos criterios de búsqueda.

La estructura del Meta4Object genérico debe mantenerse tal y como aparece, y únicamente deberá realizar modificaciones en la estructura del nodo hijo **SCO_SEA_CONDITION_DETAIL**. Será en esta estructura de nodo donde se definirán las especificaciones propias de cada criterio.



Las modificaciones del Meta4Object genérico no se realizarán sobre él, sino que se efectuarán sobre un duplicado de éste. En el apartado *Proceso de creación* de este capítulo se recogen los pasos que debe seguir para crear un nuevo Meta4Object.

Figura 3. Estructura del Meta4Object genérico SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA



A continuación, se explica brevemente el contenido de cada uno de los nodos que conforman la estructura de este Meta4Object.

Meta4Object genérico SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA

Este Meta4Object posee la siguiente jerarquía de nodos:

SCO_SEA_CLASS_GROUP: nodo libre no modificable que contiene las condiciones de clasificación del criterio.

SCO_SEA_CRIT_JOIN: nodo libre no modificable que contiene los campos que se usarán para relacionar la tabla de criterios con su correspondiente tabla base.

SCO_SEA_GEN_CRITERIA: nodo raíz no modificable que contiene los métodos invocados por el Gestor y otros métodos genéricos comunes a todos los criterios.

SCO_SEA_GROUP_CONDITION: nodo libre no modificable que contiene los grupos de condición del criterio.

SCO_SEA_CONDITION_DETAIL: nodo hijo modificable y específico del criterio, que contiene los detalles de los grupos de condición.



Únicamente la estructura de este nodo será específica para cada uno de los criterios creados. Esta estructura será la misma que se utilice en el nodo

SCO_SEA_CLASS_GROUP.

SCO_SEA_GROUP_DETAIL: nodo libre no modificable que contiene la información relacionada con los detalles de grupo definidos para un determinado criterio.

SCO_SEA_QUERY: nodo hijo no modificable que contiene información relacionada con los datos de consulta de los detalles de definición de la búsqueda.

Se compone de los siguientes nodos:

SCO_SEA_QUERY_FROM: nodo hijo no modificable que contiene información relacionada con la cláusula FROM.

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN: nodo hijo no modificable que contiene información relacionada con la cláusula JOIN.

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER: nodo hijo no modificable que contiene información relacionada con la cláusula WHERE.

SCO_SEA_RECOVERY: nodo libre no modificable que contiene la información necesaria para reconstruir los datos que se han introducido en el criterio, antes de la llamada actual.

SCO_X_SEA_CONDITION_TYPE: nodo libre no modificable que contiene los tipos de condición aplicados a los grupos de condición de un determinado criterio de búsqueda.

SCO_X_SEA_OPERATOR: nodo libre no modificable que contiene la información de los operadores que se utilizan en los criterios de búsqueda.

Proceso de creación de un Meta4Object

La creación de un nuevo Meta4Object debe basarse en el Meta4Object genérico, sustituyendo la estructura del nodo **SCO_SEA_CONDITION_DETAIL**, para adaptarla a la funcionalidad que desee.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects** para crear el nuevo Meta4Object mediante el Diseñador.
2. En el Diseñador de Meta4Objects, abra el Meta4Object genérico **SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA**.
3. Seleccione la opción **Archivo | Guardar como** de la barra de herramientas para guardar el Meta4Object con un nuevo código identificativo y un nuevo nombre que haga referencia al criterio que desea crear.



Los códigos identificativos de los Meta4Objects creados en la herramienta de búsqueda para los criterios comienzan por **SCO_SEA_HR**, **SCO_SEA_JOB**, dependiendo de si el Meta4Object va dirigido a una persona, a un puesto o a un rol, respectivamente.

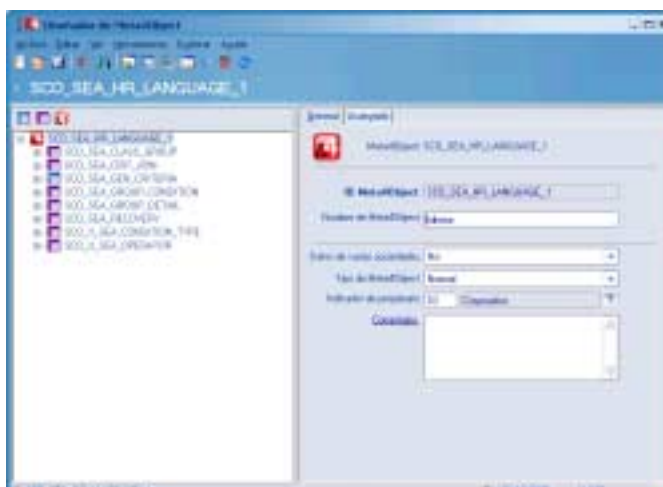
Figura 4. Ventana Guardar como del proceso de creación



El código identificativo del Meta4Object no puede superar los 30 caracteres; sin embargo, el nombre del Meta4Object puede estar compuesto de 50 caracteres.

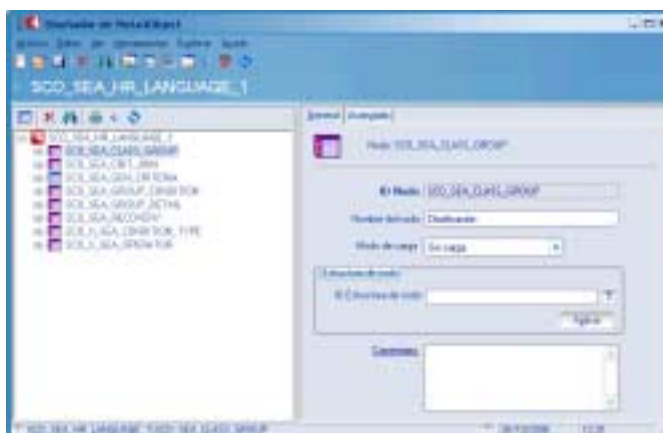
4. Se muestra el nuevo Meta4Object. Dentro del mismo, tendrá que sustituir la estructura de nodo de **SCO_SEA_CONDITION_DETAIL**, que depende de **SCO_SEA_GROUP_CONDITION**, por la que se crea en los pasos siguientes.

Figura 5. Nuevo Meta4Object creado



5. Seleccione el nodo **SCO_SEA_CLASS_GROUP**. En la pestaña **General** de dicho nodo, borre el valor del campo **ID Estructura de nodo** para eliminar la relación con la estructura de nodo **SCO_SEA_GENERIC** mientras se desarrolla el proceso. Seguidamente, haga clic en el botón **Aplicar**.

Figura 6. Eliminación del campo ID Estructura de nodo en SCO_SEA_CLASS_GROUP

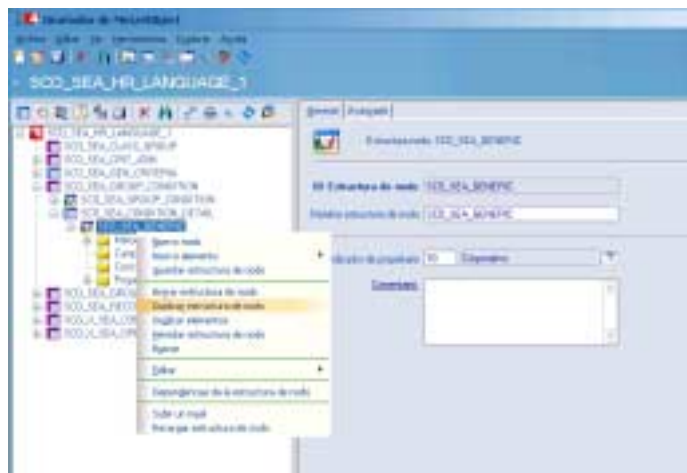


6. Seleccione el nodo **SCO_SEA_GROUP_CONDITION**. Dentro de su nodo hijo, **SCO_SEA_CONDITION_DETAIL**, se encuentra la estructura de nodo **SCO_SEA_GENERIC**.
7. Sitúe el cursor sobre dicha estructura de nodo y haga clic con el botón derecho. En el menú contextual que aparece, seleccione **Duplicar estructura de nodo**.



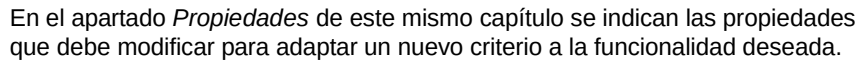
Cuando vaya a duplicar una estructura de nodo, compruebe que está activada la opción Estructura de nodo editable. Una vez activada esta opción, podrá duplicar la estructura de nodo.

Figura 7. Estructura de nodo que debe duplicar



8. Asigne un código identificativo y un nombre a la estructura de nodo que va a duplicar (deben ser distintos a los de la estructura original).
9. Cree las propiedades que desee para la nueva estructura de nodo. Salvo en criterios excepcionales, para crear las propiedades de una nueva estructura de nodo debe tomar como base las propiedades existentes y adaptarlas a sus necesidades. De este modo, no tendrá que modificar apenas las configuraciones avanzadas de cada propiedad.

meta4

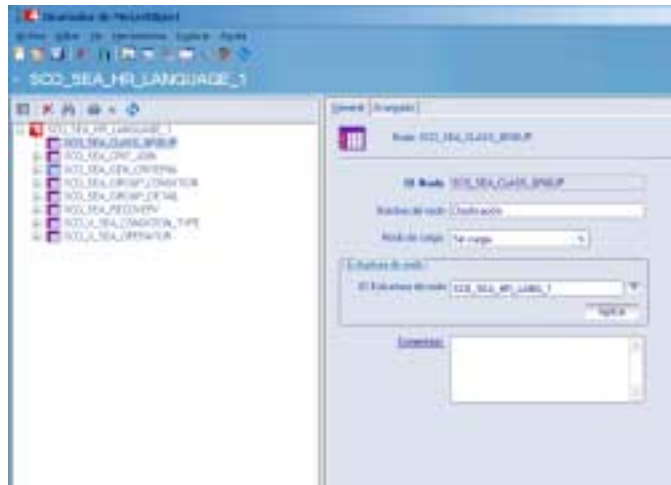


Para ello, puede tomar como base los métodos existentes y adaptarlos a sus necesidades.

En el apartado *Métodos* de este mismo capítulo se recogen los métodos que debe modificar para adaptar un nuevo criterio a la funcionalidad deseada.

11. Guarde el Meta4Object.
12. Dentro de la pestaña **General** del nodo **SCO_SEA_CLASS_GROUP**, introduzca el nuevo valor que debe tener el campo **ID Estructura de nodo**. Dicho valor se corresponde con el nombre de la estructura de nodo que se ha asignado en el paso 8). A continuación, haga clic en el botón **Aplicar**.

Figura 10. Asociación de la nueva estructura de nodo al nodo SCO_SEA_CLASS_GROUP



13. Guarde nuevamente el Meta4Object.

Propiedades del Meta4Object genérico

Al duplicar el Meta4Object genérico, se duplican también todas sus propiedades. Algunas de ellas se pueden modificar para adaptarlas a la funcionalidad deseada, pero otras no se deben modificar.

A continuación se describen únicamente las propiedades que puede modificar; son las siguientes:

SCO_COND_CONNECTOR

Propiedad que contiene la preposición que se usa en la formación del lenguaje natural del detalle de condición, para unir los diferentes valores.

Su existencia es obligatoria, pero su nombre será específico para cada criterio.

Si desea unir el lenguaje natural de un criterio con diferentes preposiciones, deberá crear una propiedad de este tipo por cada preposición que desee incluir.

EJEMPLO

Suponga que desea incluir las preposiciones *en* y *con* en la construcción del lenguaje natural del criterio Experiencia profesional.

El Meta4Object que ha duplicado ya tiene creada la propiedad **SCO_COND_CONNECTOR**, correspondiente a la preposición *con*. Por lo tanto, sólo debería crear la propiedad correspondiente a la preposición *en*.

Para crear una nueva propiedad que contenga la preposición *en*, basta con duplicar la propiedad **SCO_COND_CONNECTOR**, y asignarle un código identificativo y un nombre.



El nombre del elemento será el que posteriormente se utilice en la construcción del lenguaje natural.

El resultado que conseguirá será el siguiente:

Selección:

Experiencia profesional: Es a la vez [*con* Familia puesto interno Alta Dirección *en* el Sector Operaciones]

SCO_ID_LANGUAGE y SCO_ID_LISTEN_LEVEL

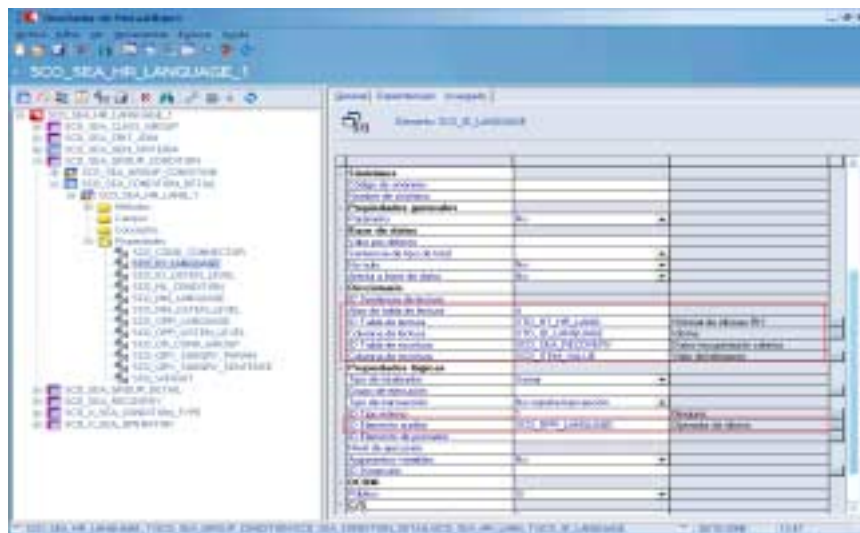
Propiedades que puede utilizar como base para definir nuevos campos de códigos identificativos.

Para crear un nuevo código identificativo, siga estos pasos:

1. Duplique la propiedad.
2. Introduzca el código identificativo y el nombre del elemento que desea crear.
El código identificativo asignado se utilizará como etiqueta de este campo en la presentación; por lo tanto, se recomienda asignar un texto acorde al contenido del campo, por ejemplo: **ID Idioma**, **ID Experiencia profesional**, etcétera.
3. Seleccione la pestaña **Avanzado** y modifique los siguientes campos:
 - **Alias de la tabla de lectura**
 - **ID Tabla de lectura**: código identificativo de la tabla de donde se leerán los datos.
 - **Columna de lectura**: código identificativo de la columna de la tabla que desee consultar.
 - **ID Tabla de escritura**: código identificativo de la tabla donde se almacenan los datos de recuperación de los criterios de búsqueda. Compruebe que el código identificativo es **SCO_SEA_RECOVERY**.
 - **Columna de escritura**: código identificativo de la columna de la tabla donde se almacenan los datos de recuperación de los criterios de búsqueda. Compruebe que el código identificativo es **SCO_ITEM_VALUE**.

- **ID Elemento auxiliar:** código identificativo del grupo de operadores asociados a un determinado elemento.

Figura 11. Datos que debe modificar en la pestaña Avanzado



SCO_NM_LANGUAGE y SCO_NM_LISTEN_LEVEL

Propiedades que puede utilizar como base para definir nuevos campos de texto.

Para crear un nuevo campo de texto, siga estos pasos:

1. Duplique la propiedad.
2. Introduzca el código identificativo y el nombre del elemento que desea crear.
El nombre del elemento asignado se utilizará para construir el lenguaje natural; por lo tanto, se recomienda asignar un texto representativo del contenido del campo, como Nivel de comprensión, Sector, etcétera.
3. Una vez creado el campo de texto, seleccione la pestaña **Avanzado** y compruebe los siguientes campos:
 - **ID Tabla de escritura:** código identificativo de la tabla donde se almacenan los datos de recuperación de los criterios de búsqueda. Compruebe que el código identificativo es **SCO_SEA_RECOVERY**.
 - **Columna de escritura:** código identificativo de la columna de la tabla donde se almacenan los datos de recuperación de los criterios de búsqueda. Compruebe que el código identificativo es **SCO_ITEM_VALUE**.

SCO_OPR_LANGUAGE y SCO_OPR_LISTEN_LEVEL

Propiedades que puede utilizar como base para definir nuevos campos de operadores.

Para crear un nuevo campo de operadores, siga estos pasos:

1. Duplique la propiedad.
2. Introduzca el código identificativo y el nombre del elemento que desea crear.
3. Una vez creado el campo para los operadores, seleccione la pestaña **Avanzado** y modifique o compruebe los siguientes campos:
 - **Valor por defecto:** código identificativo correspondiente al tipo de operador utilizado. Por ejemplo, *04 Es*, *05 Es distinto de*, etcétera.
Si necesita crear nuevos operadores no definidos en la herramienta de búsqueda, puede hacerlo a través de la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Operadores**.
 - **ID Tabla de escritura:** código identificativo de la tabla donde se almacenan los datos de recuperación de los criterios de búsqueda. Compruebe que el código identificativo es *SCO_SEA_RECOVERY*.
 - **Columna de escritura:** código identificativo de la columna de la tabla donde se almacenan los datos de recuperación de los criterios de búsqueda. Compruebe que el código identificativo es *SCO_ITEM_VALUE*.
 - **ID Tipo interno:** código identificativo del tipo interno de la propiedad. Compruebe que el código interno es *70*.

El resto de propiedades que posee el nuevo Meta4Object (**SCO_NL_CONDITION**, **SCO_OR_COND_GROUP**, **SCO_QRY_SUBQRY_SENTENCE**, **SCO_QRY_SUBQRY_PARAM** y **SCO_WEIGHT**) no se pueden modificar.

Métodos del Meta4Object genérico

Al duplicar el Meta4Object genérico, se duplican también todos sus métodos. Algunos de ellos se pueden modificar para adaptarlos a la funcionalidad deseada, pero otro no se deben modificar.

A continuación, se describen únicamente los métodos que puede modificar; son los siguientes:

SCO_CONSTRUCT_DATE_WHERE

Método que permite decidir si el filtro de fechas es aplicable o no.

Este método tiene cuatro argumentos no modificables:

- **ARG_ID_CRITERIA:** argumento de tipo *Cadena variable* que identifica el criterio que se está considerando.
- **ARG_UNIT_FROM:** argumento de tipo *Número* que se utiliza en la formación de los alias definitivos de la cláusula FROM.

Los alias definitivos se forman a partir del alias de la tabla de lectura, el código identificativo del criterio y el valor de este argumento. Como este último es distinto cada vez que se usa, cada uno de los alias generados es único.

- **ARG_OPERATION:** argumento de tipo *Cadena variable* en el que se indica el tipo de operación (*es/fue*).
- **ARG_SCO_LOGIC_OPERATOR_INTER:** argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al operador de enlace con el siguiente elemento.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si es aplicable o no el filtro de fechas. Tendrá que aplicarlo obligatoriamente cuando esté trabajando con tablas históricas.

'Si es aplicable'

INSERT_DATE_FILTER = M4_TRUE

'Si no es aplicable'

INSERT_DATE_FILTER = M4_FALSE

2. En segundo lugar, si el filtro de fechas es aplicable, deberá determinar qué campos desea utilizar como fecha de inicio y de fin.

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ADDREGISTER()

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_NUM_OPEN_PARENTHESIS =
iNumOpenParenthesis

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ID_ALIAS = sComposedAlias

'Campo que indica el inicio del periodo'

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ID_FIELD = "STD_DT_START"

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_TX_OPERATOR = "<="

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ID_PROPERTY = "@SCO_SEA_TODAY"

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_OPERAND_LEFT = OPERAND_FIELD

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_OPERAND_RIGHT = OPERAND_PROPERTY

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_TX_LOGIC_OPERATOR =
sIntraConditionOperator

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ADDREGISTER()

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ID_ALIAS = sComposedAlias

'Campo que le indica el fin del periodo'

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ID_FIELD = "STD_DT_END"

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_TX_OPERATOR = ">="

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_ID_PROPERTY = "@SCO_SEA_TODAY"

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_OPERAND_LEFT = OPERAND_FIELD

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_OPERAND_RIGHT = OPERAND_PROPERTY

SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_NUM_CLOSE_PARENTHESIS =
iNumCloseParenthesis

SCO_CONSTRUCT_EXTERNAL_JOIN

Método que permite construir una cláusula JOIN con una tabla externa.

La tabla externa siempre corresponderá a la tabla base del tipo de búsqueda.

Actualmente son tablas externas: **STD_PERSON** (persona), **STD_JOB** (puesto) y **SCO_HR_ROLE** (rol).

Este método tiene dos argumentos no modificables:

- **ARG_ID_CRITERIA**: argumento de tipo *Cadena variable* que determina el criterio que se está considerando.
- **ARG_UNIT_FROM**: argumento de tipo *Número* que se utiliza en la formación de los alias definitivos de la cláusula FROM.

Los alias definitivos se forman a partir del alias de la tabla de lectura, el código identificativo del criterio y el valor de este argumento. Como este último es distinto cada vez que se usa, cada uno de los alias generados es único.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si el nuevo criterio posee o no una cláusula JOIN con una tabla externa.

```
'Si posee una JOIN con una tabla externa'
```

```
    INSERT_EXTERNAL_JOIN_FILTER = M4_TRUE
```

```
'Si no la posee'
```

```
    INSERT_EXTERNAL_JOIN_FILTER = M4_FALSE
```

2. En segundo lugar, si el nuevo criterio posee una cláusula JOIN con una tabla externa, deberá indicar los campos que intervienen en ésta.

```
'Por cada campo de la cláusula JOIN debe añadir el siguiente bloque'
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.AddRegister()
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_ALIAS_LEFT = sComposedAliasLeft
```

```
'Campo que interviene en la JOIN'
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_FIELD_LEFT = "BASE_TABLE_FIELD_1"
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_TX_OPERATOR = "="
```

```
'La parte derecha esta compuesta por el alias-campo de la tabla de cada criterio'
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_ALIAS_RIGHT = sComposedAliasRight
```

```
'Campo que interviene en la JOIN'
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_FIELD_RIGHT = "FIELD_1_EXTERNAL"
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_FILTER.SCO_NUM_CLOSE_PARE =
```

```
    iNumCloseParenthesis
```

```
    SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_INTERNAL_JOIN = FALSE
```

```
End 'Template
```

SCO_CONSTRUCT_INTERNAL_JOIN

Método que permite construir una cláusula JOIN entre la tabla principal del criterio y una tabla de uso interno.

Normalmente, los campos que constituyen un criterio de búsqueda se encuentran en la tabla principal; sin embargo, pueden existir campos de un criterio de búsqueda que no pertenezcan a la tabla principal, sino a una tabla de uso interno. En este caso puede realizar una JOIN interna, siempre que la tabla principal y la secundaria tengan la misma temporalidad.

Este método tiene dos argumentos no modificables:

- **ARG_ID_CRITERIA:** argumento de tipo *Cadena variable* que determina el criterio que se está considerando.
- **ARG_UNIT_FROM:** argumento de tipo *Número* que se utiliza en la formación de los alias definitivos de la cláusula FROM.

Los alias definitivos se forman a partir del alias de la tabla de lectura, el código identificativo del criterio y el valor de este argumento. Como este último es distinto cada vez que se usa, cada uno de los alias generados es único.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si el nuevo criterio posee o no una cláusula JOIN con una tabla interna.

'Si posee una JOIN con una tabla interna'

INSERT_EXTERNAL_JOIN_FILTER = M4_TRUE

'Si no la posee'

INSERT_EXTERNAL_JOIN_FILTER = M4_FALSE

2. En segundo lugar, si el nuevo criterio posee una cláusula JOIN con una tabla interna, deberá indicar los campos que intervienen en ésta.

'Por cada campo de la cláusula JOIN debe añadir el siguiente bloque'

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.AddRegister()

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_ALIAS_LEFT = sComposedAliasLeft

'Campo que interviene en la JOIN'

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_FIELD_LEFT = "FIELD_1_LEFT"

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_TX_OPERATOR = "="

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_ALIAS_RIGHT = sComposedAliasRight

'Campo que interviene en la JOIN'

SCO_SEA_QUERY_WHERE_JOIN.SCO_ID_FIELD_RIGHT = "FIELD_1_RIGHT"



Algunos casos pueden revestir mayor complejidad, ya que se deberán realizar JOINS con las tablas intermedias existentes entre las tablas principal y secundaria. Para ello, repita el punto 2 por cada uno de los campos que formen parte de la JOIN. Asimismo, hay que crear una propiedad por cada uno de los campos de la JOIN interna. En este sentido, consulte la explicación realizada al comienzo del apartado *Propiedades del Meta4Object genérico*, dentro de este mismo capítulo.

SCO_QRY_IS_BASE_TABLE_FIELD

Método que permite decidir si el elemento que se introduce como argumento pertenece o no a la tabla base.

Este método tiene tres argumentos no modificables:

- **ARG_ID_FIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al elemento por el que se pregunta si es o no el principal.
- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.

El único parámetro que debe modificar es el que determina si el elemento introducido como argumento pertenece o no a la tabla base.

Si el elemento introducido como argumento pertenece a la tabla base, puede indicarlo de dos formas:

A. Leyendo el atributo alias y comprobando si pertenece o no a la tabla base.

```
If sReadAlias = "BASE_TABLE" Then
  iReturn = M4_TRUE
EndIf
```

B. Introduciendo en el método un campo concreto de la tabla base.

```
If sIdItem = "FIELD_TABLE_BASE" Then
  iReturn = M4_TRUE
EndIf
```

Si el elemento introducido como argumento no pertenece a la tabla base, devolverá FALSE. En este caso, podría incluirse dicha tabla en la cláusula FROM.

```
IS_CRITERIA_BASE_TABLE = M4_FALSE
iReturn = M4_FALSE
```

SCO_QRY_IS_BASE_TABLE_QRY

Método que permite decidir si el criterio posee o no campos que pertenecen a la tabla base.

El único parámetro que debe modificar es el que determina si el criterio posee o no campos de la tabla base.

```
'Si el criterio tiene campos de la tabla base'
IS_CRITERIA_BASE_TABLE = M4_TRUE
'Si el criterio no tiene campos de la tabla base'
IS_CRITERIA_BASE_TABLE = M4_FALSE
```

SCO_QRY_IS_MAIN_FIELD

Método que permite decidir si el elemento introducido como argumento es el campo principal de un determinado criterio.

Este método tiene tres argumentos no modificables:

- **ARG_ID_FIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* que determina si el campo por el que se está preguntando es o no el principal del criterio.
- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.

El único parámetro que debe modificar es el que determina si el elemento introducido como argumento es o no el campo principal de un determinado criterio.

```
'Si el elemento introducido es el campo principal'
  If sIdItem = "Campo principal" Then
    iReturn = M4_TRUE
  EndIf
```



Es obligatorio rellenar el campo principal del criterio para que la consulta final se genere correctamente.

SCO_QRY_IS_QUERY_FORMULA_FIELD

Método que permite determinar si el elemento introducido como argumento posee o no una fórmula asociada.

Una *fórmula* es una expresión que permite calcular un valor, basándose en un conjunto de campos de la tabla.

Este método tiene tres argumentos no modificables:

- **ARG_ID_FIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* que determina si el elemento por el que se está preguntando posee o no una fórmula asociada.
- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si el elemento introducido como argumento tiene o no una fórmula asociada.

```
'Si tiene una fórmula asociada'
  IS_CRITERIA_QRY_FORMULA = M4_TRUE
'Si no tiene una fórmula asociada'
  IS_CRITERIA_QRY_FORMULA = M4_FALSE
```

2. En segundo lugar, si posee una fórmula asociada, deberá indicar el elemento que la tiene asociada.

```
If sIdItem = "ID_FIELD_FORMULA" Then
  iReturn = M4_TRUE
EndIf
```

SCO_CONSTRUCT_QUERY_FORMULA

Método que construye una fórmula que permite calcular un campo en función de otros campos de la tabla.

En cada criterio se determina qué campo es de fórmula y se implanta.

Este método tiene cuatro argumentos no modificables:

- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_SIDITEM**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al elemento que lleva asociada la fórmula.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.
- **ARG_SCOMPOSEDALIAS**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al alias de la tabla.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si el elemento que llega como argumento posee o no una fórmula asociada.
 'Si tiene una fórmula asociada'
 INSERT_FORMULA_FIELD = M4_TRUE
 'Si no tiene una fórmula asociada'
 INSERT_FORMULA_FIELD = M4_FALSE
2. En segundo lugar, será el programador el que decida la fórmula que desea aplicar. Este método únicamente se implantará en aquellos criterios donde sea necesaria una fórmula.

SCO_QRY_IS_SUBQRY_FORM_FIELD

Método que permite determinar si el elemento introducido como argumento tiene o no una subconsulta asociada.

Una *fórmula con subconsulta* es una expresión que permite calcular un valor utilizando lenguaje API SQL.

Este método posee tres argumentos no modificables:

- **ARG_ID_FIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* que determina si el elemento por el que se está preguntando tiene o no una subconsulta asociada.

- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si el elemento introducido como argumento posee o no una subconsulta asociada.

'Si tiene una subconsulta asociada'

IS_CRITERIA_SUBQRY_FORMULA = M4_TRUE

'Si no tiene una subconsulta asociada'

IS_CRITERIA_SUBQRY_FORMULA = M4_FALSE

2. En segundo lugar, si posee una subconsulta asociada, deberá indicar el elemento que la tiene asociada.

If sIdItem = "ID_FIELD_SUBQRY_FORMULA" Then

iReturn = M4_TRUE

EndIf



Si el valor de la variable **IS_CRITERIA_SUBQRY_FORMULA** es *TRUE*, deberá implantar el método **SCO_CONSTRUCT_SUBQRY_FORMULA**.

SCO_CONSTRUCT_SUBQRY_FORMULA

Método que construye una subconsulta. Este método sólo se implantará en los criterios que requieran una fórmula de tipo subconsulta.

Una *fórmula con subconsulta* es una expresión que permite calcular un valor utilizando lenguaje API SQL.

Este método tiene 11 argumentos no modificables:

- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_SIDITEM**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al elemento.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.
- **ARG_SCOMPOSEDALIAS**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al alias de la tabla.
- **ARG_UNIT_FROM**: argumento de tipo *Número* que se utiliza en la formación de los alias definitivos de la cláusula FROM.

Los alias definitivos se forman a partir del alias de la tabla de lectura, el código identificativo del criterio y el valor de este argumento. Como este último es distinto cada vez que se usa, cada uno de los alias generados es único.

- **ARG_SREADFIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al campo de lectura del elemento.

- **ARG_SOPERATORVALUE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al valor del operador relacionado con el elemento.
- **ARG_VVALUE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al valor del elemento.
- **ARG_NITEMTYPE**: argumento de tipo *Número* correspondiente al tipo de elemento.
- **ARG_NITEMPRECISION**: argumento de tipo *Número* correspondiente al número máximo de cifras decimales que va a contener el elemento.
- **ARG_NITEMSCALE**: argumento de tipo *Número* correspondiente al número máximo de cifras enteras que va a contener el elemento.

Será el programador quien decida la subconsulta que desea aplicar. Este método únicamente se implantará en aquellos criterios donde sea necesaria una fórmula y sólo se invocará si el campo es de subconsulta.

Para tener en cuenta este método, siga estos pasos en el Editor de fórmulas:

1. Cambie el valor de la fórmula de subconsulta a *M4_TRUE*. Éste debe ser el aspecto de la línea:

```
INSERT_SUBQUERY_FORMULA = M4_TRUE
```

2. Observe la plantilla y el ejemplo que incluye la fórmula del método. La plantilla le facilitará la construcción de la fórmula de la subconsulta que desea construir:

```

'''' 'Template.
'''' 'Cada ítem puede tener su propia subquery.
'''' 'La subquery va entre parentesis.
'''' 'Tenemos la propiedad @SCO_SEA_TODAY para realizar cortes.
'''' 'Podemos utilizar las funciones #SUM,...
'''' If sIdItem = "ITEM_SUBQUERY" Then
''''     lSentence = SEA_OPEN_PARENTHESIS
''''     lSentence = lSentence + "SELECT ..."
''''     lSentence = lSentence + "FROM ..."
''''     lSentence = lSentence + "WHERE ..."
''''     lSentence = lSentence + SEA_CLOSE_PARENTHESIS
''''     sParam = " ... "
''''     sParam = sParam + "|" + ToString(vValue1)
''''     sParam = sParam + "|" + ToString(vValue2)
'''' EndIf

```



Al editar la fórmula, se debe repetir el bloque anterior por cada uno de los campos (*ítem*) que lleven asociada una fórmula.

SCO_QRY_IS_COMPLEX_SUBQRY_FLD

Método que permite determinar si el elemento introducido como argumento posee o no una subconsulta compleja asociada.



La creación de subconsultas complejas se debe reservar a usuarios configuradores con un alto grado de conocimiento del modelo de datos subyacente.

Se entiende por *subconsulta compleja* la que define el usuario de forma literal en el método **SCO_CONSTRUCT_COMPLEX_SUBQRY**.

El método puede devolver dos valores:

- a. *M4_TRUE*: indica que se va a definir una subconsulta compleja en el método **SCO_CONSTRUCT_COMPLEX_SUBQRY**.
- b. *M4_FALSE*: indica que no se va a definir ninguna subconsulta compleja.

Este método tiene 3 argumentos no modificables:

- **ARG_ID_FIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al elemento por el que se pregunta si es o no el principal.
- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.

Los parámetros que debe modificar son los siguientes:

1. En primer lugar, tendrá que decidir si el elemento introducido como argumento posee o no una subconsulta asociada.

'Si tiene una subconsulta asociada'

IS_CRITERIA_COMPLEX_SUBQRY = M4_TRUE

'Si no tiene una subconsulta asociada'

IS_CRITERIA_COMPLEX_SUBQRY = M4_FALSE

2. En segundo lugar, si posee una subconsulta asociada, deberá indicar el elemento que la tiene asociada.

If sIdItem = "ID_FIELD_COMPLEX_SUBQRY" Then

iReturn = M4_TRUE

EndIf



Si el valor de la variable IS_CRITERIA_COMPLEX_SUBQRY es *TRUE*, deberá implantar el método **SCO_CONSTRUCT_COMPLEX_SUBQRY**.

SCO_CONSTRUCT_COMPLEX_SUBQRY

Método que le permite construir subconsultas complejas.



La creación de subconsultas complejas se debe reservar a usuarios configuradores con un alto grado de conocimiento del modelo de datos subyacente.

Este método tiene 11 argumentos no modificables:

- **ARG_SOPERATORVALUE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al valor del operador relacionado con el elemento.
- **ARG_ID_NODE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente a la estructura de nodo en la que se encuentra el elemento.
- **ARG_SIDITEM**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al elemento que lleva asociada la fórmula.
- **ARG_N_REG**: argumento de tipo *Número* correspondiente a la posición del registro donde se está buscando.
- **ARG_SCOMPOSEDALIAS**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al alias de la tabla.
- **ARG_UNIT_FROM**: argumento de tipo *Número* que se utiliza en la formación de los alias definitivos de la cláusula FROM.
- **ARG_SREADFIELD**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al campo de lectura del elemento.
- **ARG_VVALUE**: argumento de tipo *Cadena variable* correspondiente al valor del elemento.
- **ARG_NITEMTYPE**: argumento de tipo *Número* correspondiente al tipo de elemento.
- **ARG_NITEMPRECISION**: argumento de tipo *Número* correspondiente al número máximo de cifras decimales que va a contener el elemento.
- **ARG_NITEMSCALE**: argumento de tipo *Número* correspondiente al número máximo de cifras enteras que va a contener el elemento.

Será el programador quien decida la subconsulta que desea aplicar. Este método se implantará únicamente en aquellos criterios donde sea necesaria una subconsulta compleja y sólo se invocará si no es posible usar los métodos anteriores en la definición de la consulta.

Para tener en cuenta este método, siga estos pasos en el Editor de fórmulas:

1. Cambie el valor de la fórmula de subconsulta a **M4_TRUE**. Éste debe ser el aspecto de la línea:

```
INSERT_COMPLEX_SUBQUERY = M4_TRUE
```

2. Observe la plantilla y el ejemplo de subconsulta compleja del método. La plantilla le facilitará la construcción de la subconsulta que desea definir:

```
'''' 'Template.
'''' 'Cada ítem puede tener su propia subquery.
'''' 'La subquery va entre parentesis.
```

```

'''' 'Tenemos la propiedad @SCO_SEA_TODAY para realizar cortes.
'''' 'Podemos utilizar las funciones #SUM,...
'''' If sIdItem = "ITEM_COMPLEX_SUBQUERY" Then
''''     lSentence = SEA_OPEN_PARENTHESIS
''''     lSentence = lSentence + "[EXIST] / [SELECT 1] /...."
''''     lSentence = lSentence + "FROM ..."
''''     lSentence = lSentence + "WHERE ..."
''''     lSentence = lSentence + SEA_CLOSE_PARENTHESIS
''''     sParam = " ... "
''''     sParam = sParam + "|" + ToString(vValue1)
''''     sParam = sParam + "|" + ToString(vValue2)
'''' EndIf

```



En la edición del método, se debe repetir el bloque anterior por cada uno de los campos (*ítem*) que lleven asociada una subconsulta compleja.

SCO_UPD_NL_CONDITION

Método que construye el lenguaje natural correspondiente a la condición de búsqueda.

El lenguaje natural se construye consultando los valores no nulos específicos del criterio, y obteniendo los nombres de los campos y de los valores.

Este método tiene un único argumento no modificable:

- **ARG_CLAS_COND:** argumento de tipo *Cadena binaria* correspondiente al lenguaje natural. Dependiendo de su valor, creará el lenguaje natural de una condición de selección o de clasificación.

Será el programador el que decida cómo desea construir el lenguaje natural.



La construcción del lenguaje natural es específica de cada uno de los criterios, pero puede serle muy útil para su elaboración el ejemplo incluido en este método.

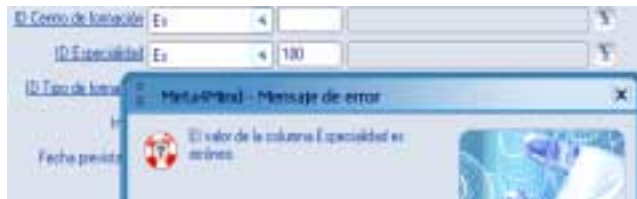
SCO_VALIDATE_CONDITION

Método que lleva a cabo validaciones específicas del criterio. Por ejemplo, si introduce un valor que no existe en un campo de un criterio, este método se encargará de notificarle que el valor introducido no existe.

EJEMPLO

Suponga que en el campo **ID Especialidad** del criterio **Historial académico**, únicamente existen códigos identificativos del 01 al 17.

Si inserta como código identificativo el 100, Búsqueda le permitirá introducir este valor (aunque no exista); sin embargo, cuando haga clic en el botón **Aceptar** del criterio de búsqueda, éste le mostrará un mensaje advirtiéndole del error.



Para que este mensaje de error aparezca, deberá haberlo definido previamente en el método **SCO_VALIDATE_CONDITION**.

El programador debe decidir los diferentes aspectos que desea validar.

Presentaciones

La creación de un nuevo criterio de búsqueda exige la creación no sólo de un nuevo Meta4Object, sino también de una nueva presentación asociada a éste.

La herramienta de búsqueda proporciona una presentación genérica (**SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA**) que puede utilizar como plantilla en el desarrollo de nuevos criterios de búsqueda.

En lugar de utilizar la presentación genérica (**SCO_SEA_GENERIC_CRITERIA**), le resultará más cómodo reutilizar las presentaciones definidas para otros criterios de búsqueda y adaptarlas a la funcionalidad deseada.

Creación de una nueva presentación

La creación de una nueva presentación conlleva un gran número de pasos que el usuario de este manual debe conocer de antemano; por ello, en este apartado sólo se remarcán algunas peculiaridades propias de Búsqueda.

Para crear una nueva presentación, siga estos pasos:

1. Desde el Diseñador de presentaciones, abra la presentación **SCO_SEA_HR_LANGUAGE**.
2. Seleccione la opción **Archivo | Guardar como** de la barra de herramientas para guardar la presentación con un nuevo nombre que haga referencia al criterio que se va a crear.



Los códigos identificativos de las presentaciones creadas en la herramienta de búsqueda para los criterios, comienzan por **SCO_SEA_HR** o **SCO_SEA_JOB** dependiendo de si la presentación va dirigida a una persona o a un puesto, respectivamente. Las presentaciones dirigidas a un rol, en la mayoría de los casos, coincidirán con las presentaciones creadas para persona, excepto para criterios especiales como por ejemplo *Datos identificativos* o *Experiencia profesional*. En este caso el código identificativo de la presentación tendrá la terminación **_ROLE**.

3. El aspecto de la presentación debe mantenerse tal y como aparece, y únicamente deberá realizar modificaciones en el objeto **mimic** **NODE_SCO_SEA_CONDITION_DETAIL**.

Figura 12. Objeto mimic **NODE_SCO_SEA_CONDITION_DETAIL**

4. Una vez abierta la presentación, edite su código y sustituya el nombre del Meta4Object **SCO_SEA_HR_LANGUAGE** por el nombre del Meta4Object del criterio que ha creado.
5. Desde el Diseñador visual, seleccione las etiquetas, listas desplegables, cuadros de texto y botones de lista, y compruebe que los valores de las propiedades **alias**, **iditem**, **text**, **dependson**, **collabel** y **listgroup** son los correctos.
6. Modifique las llamadas que se realizan desde los objetos del mimic al lenguaje natural. Estas llamadas se realizan desde:
 - El evento *Evvalidate* de la lista desplegable
 - Los eventos *Evvalidate* y *Evdbleclick* del cuadro de texto
 - El evento *Evclick* del botón de lista
7. Introduzca los datos necesarios para representar ese lenguaje natural. Éstos se encuentran en las propiedades **Targetitems** y **Targetobjs** del objeto **listgroup**. En ellas se indica el lugar de origen y de destino de los datos, respectivamente.
Dentro del objeto **listgroup** también debe indicar el grupo de operadores que se utilizarán en cada uno de los campos.
8. Guarde la presentación.

Una vez creada la nueva presentación, seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipos de búsqueda**, y en la pestaña **Criterios** introduzca:

- El código identificativo del criterio
- El nombre del criterio
- El código identificativo del tipo de criterio
- El código identificativo del Meta4Object que gestiona el criterio
- El código identificativo de la presentación asociada al Meta4Object

Al introducir estos datos, definirá los criterios asociados a cada tipo de búsqueda.

Modificación de una presentación existente

Si desea que un criterio de búsqueda posea nuevos campos, deberá modificar el objeto mimic en el que desee incluirlos.

Al crear un nuevo campo, debe prestar especial atención a las propiedades indicadas en el proceso de creación de una nueva presentación.

Parametrización de procesos externos

2

Acerca de este capítulo

El objetivo de este capítulo es explicar la creación de procesos externos a la herramienta de la búsqueda, que permitan realizar:

- Llamadas a la búsqueda desde los módulos funcionales de Meta4® PeopleNet®© (Formación, Gestión de personal, etcétera)
- Llamadas al proceso del matching desde otros módulos funcionales.
- Traspaso de resultados desde Búsqueda a los módulos funcionales de la aplicación (Formación, Gestión de personal, etcétera)

Llamada desde un proceso externo a la búsqueda y al proceso de matching

En este apartado se explican los pasos que se deben seguir para crear una nueva llamada a la herramienta de la búsqueda desde procesos externos a la misma.

Se puede hacer una llamada a esta herramienta desde cualquier módulo funcional de la aplicación. Para ello se debe incluir el botón de llamada en la presentación correspondiente desde donde se quiera obtener acceso a la búsqueda.

En la versión 7.0 existe una llamada desde los módulos funcionales Selección y Evaluación. Se utilizará el proceso externo de Selección como ejemplo para explicar la llamada a la búsqueda desde cualquier proceso externo dado.

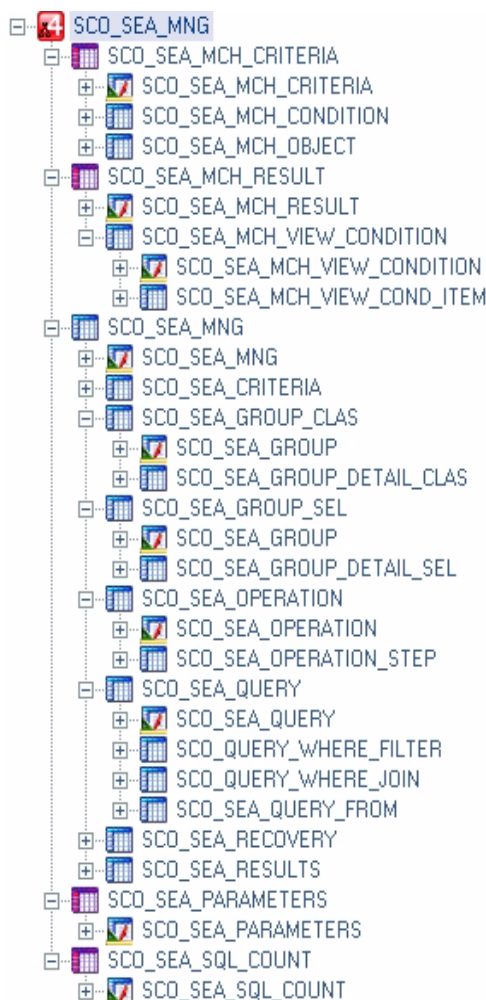
El Meta4Object que interviene cuando se hace una llamada desde un proceso externo es **SCO_SEA_MNG**, y más concretamente el método de llamada a la búsqueda **SCO_ZOOM_LINK**, y el método que permite calcular el matching el **SCO_EXT_CALC_MATCHING**.

El Gestor de la búsqueda: SCO_SEA_MNG

El Gestor de la búsqueda es un Meta4Object que actúa como interfaz entre los Meta4Objects de criterios, el Meta4Object motor que compone la sentencia SQL correspondiente a la operación que se va a ejecutar seleccionada por el usuario, así como los Meta4Objects de resultados que ejecutan la sentencia SQL, y monitorizan y procesan el resultado obtenido.

La siguiente figura muestra la estructura del Meta4Object.

Figura 13. Estructura de SCO_SEA_MNG



A continuación se explica brevemente el contenido de cada uno de los nodos que forman el Meta4Object **SCO_SEA_MNG**, no modificable, y más detalladamente el método de llamada a la búsqueda **SCO_ZOOM_LINK**, y el método de cálculo del matching **SCO_EXT_CALC_MATCHING**:

- **SCO_SEA_MCH_CRITERIA**: nodo que carga los criterios de tipo 07 Matching parametrizados desde Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipos de Búsqueda | Criterios. Este nodo junto con sus dependientes son los encargados de permitir al usuario, que lanza el matching para localizar personas o roles adecuados para un puesto, visualizar los criterios que se tendrán en cuenta, los pesos utilizados, si son requeridos o no, etcétera. Permite también al usuario cambiar parte de estas características.

Sus nodos dependientes son:

- **SCO_SEA_MCH_CONDITION**: cada uno de los registros que se definen para un criterio. Por ejemplo, si en un proceso de matching resulta que para el criterio Idioma existen varios idiomas, cada uno de ellos representa una condición.
- **SCO_SEA_MCH_COND_ITEM**: para cada condición pueden existir diferentes elementos a comparar según lo definido en Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipos de Búsqueda | Criterios | Matching: campos a comparar. Por ejemplo en un idioma podría valorarse en el proceso el Nivel escrito y el Nivel oral.
- **SCO_SEA_MCH_OBJECT**: para cada criterio muestra las propiedades que se aplican en el matching, por ejemplo los pesos.
- **SCO_SEA_MCH_RESULT**: nodo que incluye los registros resultantes del proceso de búsqueda. Por ejemplo, si el tipo de búsqueda es Personas se cargaría con todas las personas que han resultado tras ejecutar el proceso de búsqueda.

Sus nodos dependientes permiten la visualización de los detalles del resultado del matching que han intervenido en el proceso de matching:

- **SCO_SEA_MCH_VIEW_CONDITION**: nodo que muestra el listado de criterios comparados en el proceso de matching, con el valor obtenido en dicho proceso y la indicación de si coincide o no. Por ejemplo Idioma Inglés, Idioma Francés, Historial académico.
- **SCO_SEA_MCH_VIEW_COND_ITEM**: nodo que se carga con el listado de los elementos comparados en el proceso de matching, con indicación de si existe coincidencia o no y los valores de cada elemento en el origen y en el destino. Por ejemplo para el criterio Idioma Inglés: nivel de lectura, nivel de escritura, etcétera.
- **SCO_SEA_MNG**: nodo raíz que incluye los datos de una búsqueda y gestiona el intercambio de datos con los Meta4Objects de criterios, el Meta4Object motor de la búsqueda y los Meta4Object de resultados.

Asimismo, gestiona la recuperación de búsquedas y resultados generados con anterioridad, y permite guardar nuevas búsquedas y resultados definidos.

Este nodo raíz tiene en su estructura de nodo **SCO_SEA_MNG** el método **SCO_ZOOM_LINK**, que sirve para hacer llamadas a la búsqueda desde procesos externos.

Sus nodos dependientes son:

- **SCO_SEA_CRITERIA**: nodo hijo que incluye los criterios de búsqueda disponibles según el tipo de búsqueda. Para un tipo de búsqueda podrá haber criterios de distinto tipo: general, avanzado, población, etcétera.
- **SCO_SEA_GROUP_CLAS**: nodo hijo que carga en la estructura de nodo **SCO_SEA_GROUP** los grupos de clasificación.
- **SCO_SEA_GROUP_DETAIL_CLAS**: nodo hijo que incluye los detalles de los criterios de clasificación definidos.

- **SCO_SEA_GROUP_SEL:** nodo hijo que carga en la estructura de nodo **SCO_SEA_GROUP** los grupos de selección.
- **SCO_SEA_GROUP_DETAIL_SEL:** nodo hijo que incluye los detalles de los criterios de selección definidos.
- **SCO_SEA_OPERATION:** nodo hijo que incluye el código identificativo del Meta4Object y la presentación asociada al resultado según el tipo de operación y el tipo de búsqueda.
- **SCO_SEA_OPERATION_STEP:** nodo hijo que incluye los campos necesarios para formar la sentencia SQL requerida según la operación y el tipo de búsqueda.
- **SCO_SEA_QUERY:** nodo hijo que contiene información relacionada con los datos de consulta de los detalles de definición de la búsqueda.

Se compone de los siguientes nodos:

- **SCO_WHERE_FILTER:** nodo hijo que contiene información relacionada con la cláusula WHERE.
- **SCO_QUERY_WHERE_JOIN:** nodo hijo que contiene información relacionada con la cláusula JOIN.
- **SCO_SEA_QUERY_FROM:** nodo hijo que contiene información relacionada con la cláusula FROM.
- **SCO_SEA_RECOVERY:** nodo hijo que actúa como interfaz con los Meta4Objects de criterios que se utiliza para intercambiar los detalles ya definidos con el Meta4Object de criterios.
- **SCO_SEA_RESULTS:** nodo hijo que contiene el resumen del resultado de la búsqueda.
- **SCO_SEA_PARAMETERS:** nodo libre que gestiona los parámetros definidos para un usuario de la búsqueda. Estos parámetros se leen a través del Meta4Object SAV_PARAMS, de la tabla M4RAV_APP_VALUE. Todos los parámetros de la búsqueda están ya definidos por defecto, pero cada usuario podrá modificarlos y generar los suyos para su propio ID_APP_USER con el valor que le interese.
- **SCO_SEA_SQL_COUNT:** nodo libre utilizado para realizar la operación *contar* de la búsqueda, es decir, para contar las filas del resultado.

Método: SCO_ZOOM_LINK

Método de comportamiento cliente que carga la búsqueda desde una entidad externa, siempre como nueva búsqueda.

Este método tiene tres argumentos:

- **Tipo de búsqueda:** argumento de tipo *Cadena variable*.
Existen dos valores posibles, según el tipo de búsqueda:
 - 01 para búsqueda de personas
 - 02 para búsqueda por puestos

- 06 para búsqueda por roles
- **Identificador del proceso externo:** argumento de tipo *Long* que actualiza la propiedad SCO_AUX_SOURCE.
El valor de este argumento es libre, e identifica de manera unívoca al proceso externo que llama a la búsqueda.
- **Identificador del perfil de carga:** argumento de tipo *Cadena variable*.
En la versión 7.0 de Búsqueda no se procesa, por lo tanto tiene valor *Null*. En futuras versiones permitirá buscar personas que tengan un perfil creado previamente.

Para llamar al método desde cualquier proceso externo, siga estos pasos:

1. Desde el Diseñador de presentaciones, abra la presentación en la que quiere introducir la llamada a la búsqueda.
2. Cree un **listgroup** en la presentación, tal y como aparece en el siguiente código:

```
BEGIN Listgroup lstgrpZOOM_SEA_PERSON_RESULTS
  BEGIN Function Zoom
    Idchannel = "SCO_SEA_MNG"
    Idnode = "SSCO_SEA_MNG"
    Idfuncchannel = "SCO_SEA_MNG"
    Idfuncnode = "SCO_SEA_MNG"
    Idfuncmethod = "SCO_ZOOM_LINK"
    Mainargs= "ARG_SEARCH_TYPE,
    ARG_AUX_SOURCE,ARG_ID_PROFILE"
    Mainobjs = "**V*SearchType,*V*IDProcesoExterno,*V*Perfil"
    BEGIN Presentation MetaObject
      BEGIN Extends extDefault
        Idnode = "SCO_SEA_MNG"
        Idinstance = "SCO_SEA_MNG"
        Constructopt = "Notpreload"
        Inheritdata = 1
      END
    END
  END
END.
```

3. Inserte el botón de acceso a la búsqueda y asócielo un evento *Evclick*.
4. Dé valor a las variables de la presentación que muestran los valores de los argumentos de llamada al método Zoom_link.

Estos argumentos son los siguientes:

- Para llamar a una búsqueda por persona, asigne el valor 01 al argumento ARG_SEARCH_TYPE. Para ello, utilice una variable de presentación, tal y como muestra el código:

```
BEGIN Action_set AsignaSearchType
    Set = "**V*SearchType:=[*F*01]"
END
```

- Para identificar un proceso externo de selección, asigne valor al argumento SCO_AUX_SOURCE. Para ello, utilice el elemento del Meta4Object del proceso externo, tal y como muestra el código:

```
BEGIN Action_set AsignaOr
    Set =
    "**V*IDProcesoExterno:=[*D*identificador del proceso]"
END
```

El identificador del proceso debe estar formado por un prefijo que represente al módulo y el sufijo (|) separador de los componentes identificativos del proceso.

Esta codificación sirve para identificar el proceso en el caso de que se llame a la búsqueda desde un módulo y se quieran recuperar los resultados desde otro.

EJEMPLO

Si se hace una llamada a la búsqueda desde el módulo Gestión de personal, esta llamada podría tener el siguiente identificador:

PA:01|02 donde PA identifica al módulo y el sufijo |, que separa a los componentes del identificador del proceso de Gestión de personal desde el que se obtuvo acceso a la búsqueda.

En el caso de que se quieran recuperar los resultados de la búsqueda desde otro módulo diferente, como Selección (AC), al ir a cargar los datos no encontraría ningún código AC.

En este caso, el módulo Selección le pide a través de un cuadro de diálogo, que identifique el proceso de selección al que se quieren llevar los resultados (por ejemplo, un proceso de selección de Jefe de Proyecto).

- El valor del argumento ARG_ID_PROFILE solamente permite valor nulo, como muestra el código siguiente:

```
BEGIN Action_set Nulo
    Set = "**V*Perfil:=Null"
END
```

5. Una vez introducidos los valores de los argumentos del método, se introduce un componente de tipo *Action_call* para llamar al método Zoom del objeto **listgroup** creado en el paso 2; para ello, introduzca el siguiente código:

```
BEGIN Action_call Zoom
```

```
Iditem = "SCO_OR_RECRUIT_PR"  
Sentence = "ruta de acceso.Zoom"
```

END



La ruta de acceso que debe introducir corresponde a la ruta de acceso al listgroup creado en el paso 2.

Método SCO_EXT_CALC_MATCHING

Este método permite ejecutar el cálculo del matching desde cualquier Meta4Object.

Este método tiene los siguientes argumentos:

- **ARG_SEARCH_TYPE (ARG_SEARCH_TYPE)**: argumento de tipo *Cadena variable* que recoge el valor del tipo de búsqueda.
Los valores que puede recibir, según el tipo de búsqueda:
 - 01 para búsqueda de personas
 - 02 para búsqueda por puestos
 - 06 para búsqueda por roles
- **Parte Where (ARG_SEARCH_FILTER)**: parte where de la sentencia que permitirá lanzar el matching para la población que cumpla este filtro.
- **Id objeto matching (ARG_ID_MATCH_OBJ)**: objeto del matching Personas, Roles o Puestos.
- **Ordinal objeto matching (ARG_OR_MATCH_OBJ)**: Ordinal del objeto anterior, por ejemplo ordinal del rol.
- **ARG_DT_FILTER (ARG_DT_FILTER)**: fecha de validez de los datos buscados.
- **Adecuación mínima (ARG_MIN_MATCH_RATE)**: valor mínimo del indicador de adecuación para tenerse en cuenta en el resultado del matching.
- **Sobreadecuación mínima (ARG_MIN_OVER_MATC)**: valor mínimo del indicador de sobreadecuación para tenerse en cuenta en el resultado del matching.

Para llamar al método desde cualquier proceso externo, siga estos pasos:

1. Desde el Diseñador de Meta4Object, abra el Meta4Object desde el que quiere lanzar el proceso de matching.
2. Cree un método con un código parecido a este:

```
OpenChannel("SCO_SEA_MNG", "SCO_SEA_MNG", M4_INSTANCE_NOT_SHARED,  
M4_AUTOLOAD_OFF)
```

```
MsSearchType = "01"
```

```
MsSearchFilter = "(BASE_TABLE.STD_ID_PERSON = '10061' OR  
BASE_TABLE.STD_ID_PERSON = 'M10072')"
```

```
MsIdMatchObj = "J100"
```

```
MnOrMatchObj = Nullvalue()
```

```

MdFilterDate = Today()
MnMinMatchRate = 40
MnMinOverMatchRate = 0
'Llamada al Meta4Object SCO_SEA_MNG, para ejecutar el método
SCO_EXT_CALC_MATCHING, pasándole los argumentos que necesita
ret = ChannelCall(MsSearchType, MsSearchFilter, MsIdMatchObj,
MnOrMatchObj, MdFilterDate, MnMinMatchRate, MnMinOverMatchRate,
"SCO_SEA_MNG", "SCO_SEA_MNG", "SCO_EXT_CALC_MATCHING")
If ret = M4_ERROR Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf
'Lectura de los resultados llamando al Meta4Object SCO_SEA_MNG y al
nodo SCO_SEA_MCH_RESULT que contiene los resultados del proceso
numResults = ChannelCall("SCO_SEA_MNG", "SCO_SEA_MCH_RESULT",
"Count")
For iPos = 0 To numResults - 1
    MsIdObject = GetChannelValue("SCO_SEA_MNG",
"SCO_SEA_MCH_RESULT", "SCO_ID_OBJECT", iPos)
    MnOrObject = GetChannelValue("SCO_SEA_MNG",
"SCO_SEA_MCH_RESULT", "SCO_OR_OBJECT", iPos)
    MnMatchRate = GetChannelValue("SCO_SEA_MNG",
"SCO_SEA_MCH_RESULT", "SCO_MATCH_RATE", iPos)
    MnOverMatchRate = GetChannelValue("SCO_SEA_MNG",
"SCO_SEA_MCH_RESULT", "SCO_OVER_MATCH_RATE", iPos)

    MessageBox("J100", "Object: ", MsIdObject, " - ", MnOrObject,
"Match rate: ", MnMatchRate, " Overmatch rate: ",
MnOverMatchRate)
Next
CloseChannel("SCO_SEA_MNG")
Return(M4_SUCCESS)

```

Traspaso de resultados al proceso externo

El objetivo de este apartado es explicar cómo configurar la aplicación, con el fin de gestionar los resultados procedentes de Búsqueda e integrarlos en un proceso externo.

El conjunto de tareas que hay que realizar para obtener desde un proceso externo los resultados de la búsqueda son:

- Modificar el Meta4Object del proceso externo que recoge los resultados
- Configurar la interfaz entre el proceso externo y la herramienta de búsqueda

A continuación se detallan cada una de estas tareas.

Modificación del Meta4Object del proceso externo que recoge los resultados

El Meta4Object del proceso externo que recoja los resultados de la búsqueda debe tener creados unos elementos que están determinados por el nodo raíz

SCO_RESULT_DATA del Meta4Object **SCO_SEA_PERSON_RESULT** cuando sea una búsqueda por persona, del Meta4Object **SCO_SEA_JOB_RESULT** en el caso de búsqueda por puesto, o del Meta4Object **SCO_SEA_ROLE_RESULT** para la búsqueda por roles.

La estructura de nodo debe contener:

- Los elementos que identifiquen dónde quedarán almacenados los datos procedentes de la búsqueda. Dichos elementos serán de tipo *propiedad* o de tipo *campo*.
- Un elemento **SCO_AUX_SOURCE**, de tipo *Long* y ámbito *Nodo* que identifica el proceso externo dentro de la búsqueda.
- Un método que se ejecutará desde el Meta4Object de resultados tras hacer el traspaso del resultado de la búsqueda al proceso externo.



La conexión entre los elementos de origen y los de destino se establece a través de la configuración de procesos funcionales, explicada en el apartado *Configuración de la interfaz entre la búsqueda y el proceso externo*.

Configuración de la interfaz de la búsqueda con el proceso externo

PeopleNet ofrece la posibilidad de configurar cada una de las llamadas a la búsqueda, independientemente del proceso externo desde el que se realice la llamada. El objetivo es preparar el entorno para facilitar el traspaso de información entre un emisor (herramienta de búsqueda) y un receptor de datos (proceso

externo).

Las tareas que se deben realizar son:

- Identificación del proceso externo al que se van a traspasar los datos y configuración de la interfaz de la búsqueda con dichos procesos
- Identificación de los elementos del resultado obtenidos de la búsqueda que se van a traspasar al proceso externo

Identificación del proceso externo receptor de datos

La configuración del interfaz con el proceso externo se realiza desde la opción de menú **Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipos de búsqueda | Interfaz con procesos externos**.

En el filtro de entrada al formulario, seleccione el tipo de búsqueda según desee configurar la interfaz para una búsqueda por puestos, por personas o por roles.

Introduzca en el formulario la siguiente información:

- Código identificativo y nombre del proceso externo al que se van a traspasar los resultados de la búsqueda
- Código identificativo del Meta4Object y del nodo a los que se van a traspasar los resultados de las búsquedas efectuadas
- Código identificativo del método que se va a invocar, una vez realizado el traspaso de los resultados de la búsqueda
- Código identificativo del propietario del registro para facilitar futuras actualizaciones
- Opcionalmente, código identificativo de la presentación asociada al Meta4Object que gestiona el proceso externo al que se van a traspasar los resultados

Identificación de los elementos por traspasar

A continuación, debe señalar los elementos del resultado de la búsqueda que se deben traspasar.

Para ello, seleccione **Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipos de búsqueda | Interfaz con procesos externos | Detalle de los elementos a traspasar**, e introduzca la siguiente información:

- Número secuencial que identifica el elemento que se va a traspasar
- Códigos identificativos de todos los elementos origen en el ámbito del Meta4Object de resultados que desea trasladar a un proceso externo. Entre ellos debe aparecer siempre el elemento identificativo del proceso externo: **SCO_AUX_SOURCE**.
- Códigos identificativos de todos los elementos destino en el ámbito del Meta4Object que se va a invocar.

Parametrización de resultados

3

Acerca de este capítulo

EL objetivo de este capítulo es explicar el proceso de parametrización del Meta4Object de resultados de la búsqueda con el fin de poder adaptar la visualización de resultados a las necesidades del usuario final.

El capítulo está compuesto por las siguientes partes:

- Los Meta4Objects de resultados
- La creación de un nuevo campo de resultados

Meta4Objects de resultados

Los Meta4Objects del proceso de resultados de búsqueda permiten ver el detalle de cada persona, cada puesto o cada rol obtenido en la búsqueda, así como marcar las personas, puestos o roles deseados para su paso a una entidad externa (Meta4Object externo) como Selección, Formación, Evaluación, etcétera.

Para cada uno de los tipos de búsqueda existe un tipo de Meta4Object de resultados, así:

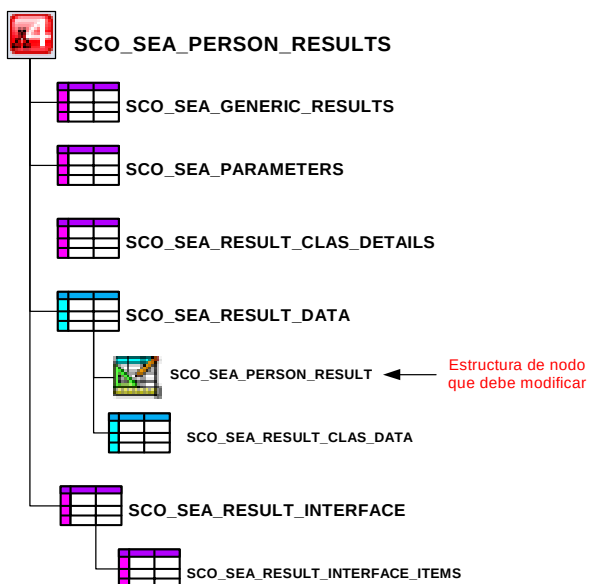
- Para los tipos de búsqueda de personas está definido el Meta4Object **SCO_SEA_PERSON_RESULTS**.
- Para las búsquedas por puestos está definido el Meta4Object **SCO_SEA_JOB_RESULTS**.
- Para las búsqueda por roles el Meta4Object **SCO_SEA_ROLE_RESULTS**.

Ambos Meta4Objects tienen los mismos nodos, cambiando sólo la estructura del nodo **SCO_RESULT_DATA**:

- **SCO_SEA_PERSON_RESULTS**, para el caso de búsqueda por personas
- **SCO_SEA_JOB_RESULTS**, para el caso de búsqueda por puestos
- **SCO_SEA_ROLE_RESULTS**, para el caso de búsqueda por roles

A continuación se muestra la estructura del Meta4Object **SCO_SEA_PERSON_RESULTS** correspondiente a los resultados de persona, que sirve de ejemplo para cualquier Meta4Object de resultados.

Figura 14. Estructura del Meta4Object SCO_SEA_PERSON_RESULTS



A continuación se explica brevemente el contenido de cada uno de los nodos que forman el Meta4Object **SCO_SEA_PERSON_RESULTS**:

SCO_SEA_GENERIC_RESULT: nodo libre no modificable que engloba métodos comunes a los diferentes Meta4Objects de resultados existentes.

SCO_SEA_PARAMETERS: nodo libre no modificable de los parámetros de la búsqueda relativos al modo de carga de los resultados. Existen dos tipos de modos de carga: total y parcial. El modo de carga parcial, a su vez puede ser OLTP o proxy.

SCO_SEA_RESULT_CLAS_DETAILS: nodo libre no modificable previsto para que en futuras versiones se puedan clasificar resultados. En la actual versión 7.0 no se encuentra disponible.

SCO_SEA_RESULT_DATA: nodo raíz modificable que incluye los resultados de la búsqueda, y permite visualizarlos según los criterios de clasificación y los porcentajes de criterios cumplidos. Además, permite seleccionar los registros deseados para traspasarlos a otros procesos.

SCO_SEA_RESULT_CLAS_DATA: nodo hijo previsto para que en futuras versiones se puedan clasificar resultados. En la actual versión 7.0 no se encuentra disponible.

SCO_SEA_RESULT_INTERFACE: nodo libre no modificable que incluye la

información del proceso externo al que se pasan los datos resultantes de la búsqueda.

SCO_SEA_RESULT_INTERFACE_ITEMS: nodo hijo que contiene el detalle de los elementos que se deben traspasar al proceso externo.

Creación de un nuevo elemento de resultados

En este apartado se detallan los pasos a seguir para agregar un nuevo elemento (campo o propiedad) al Meta4Object de resultados y visualizarlo posteriormente en el proceso externo desde el que se ha ejecutado la llamada a la búsqueda.

El proceso consta de estas etapas:

- Modificación del Meta4Object de resultados agregando un nuevo campo
- Modificación del Meta4Object del proceso externo que llama a la búsqueda agregando un nuevo elemento
- Configuración de la operación *buscar*
- Configuración de la interfaz de la búsqueda
- Modificación de la presentación que va a mostrar el nuevo campo

A continuación se explican cada una de estas fases.

Modificación del Meta4Object de resultados

Para poder obtener un nuevo campo en el Meta4Object de resultados, debe modificar los Meta4Objects **SCO_SEA_PERSON_RESULTS**, **SCO_SEA_JOB_RESULTS** o **SCO_SEA_ROLE_RESULTS** agregando un nuevo campo a la estructura del nodo raíz **SCO_SEA_RESULT_DATA**.

Modificación del Meta4Object del proceso externo

El nuevo campo introducido en el Meta4Object de resultados debe quedar reflejado en el proceso externo desde el que se hace la llamada a la búsqueda.

Por lo tanto, debe modificar la estructura interna del Meta4Object correspondiente al proceso externo, agregando el nuevo elemento (campo o propiedad) con el mismo tipo básico de definición que en el Meta4Object de resultados. Tenga en cuenta que el elemento debe ser agregado al mismo nodo donde ya están definidos el resto de elementos que se deben traspasar.

Figura 15. Elementos por traspasar



Configuración de la operación **Buscar**

En esta etapa se especifican los campos que se quieren obtener de la base de datos de resultados, es decir, los elementos origen.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipo de búsqueda | Operaciones sobre una búsqueda**.
2. En el campo **ID Operación**, elija la operación *Buscar*.
3. Seleccione la pestaña **Detalle de pasos por operación**.
4. Modifique el campo **Cláusula SELECT BASE** agregando el nuevo campo creado.

Si dicho campo no pertenece a la tabla base, se debe especificar la JOIN entre la tabla base y la tabla a la que pertenece dicho campo.



Las tablas base son: STD_PERSON para búsqueda de personas, STD_JOB para búsqueda de puestos y SCO_HR_ROLE para roles del RH.

Configuración de la interfaz de la búsqueda

A continuación, debe agregar el nuevo elemento a la interfaz de la búsqueda con el proceso externo, ya que es un nuevo elemento del resultado que se debe traspasar.

Vea la sección "Identificación de los elementos por traspasar" del apartado *Configuración de la interfaz de la búsqueda con el proceso externo*, de este mismo capítulo.

Modificación de la presentación que muestra los resultados

Si desea que los datos del nuevo campo aparezcan en pantalla, deberá modificar la presentación del proceso externo donde se muestran los resultados de búsqueda y agregar el nuevo campo correspondiente.

